PROJET · IA FOR SOFTWARE ENGINEERING

Zitouna AI

L’intelligence artificielle au service des petits oléiculteurs tunisiens : diagnostiquer, irriguer, estimer, vendre, dialoguer.

6 modules d’IA

Angular · Spring Boot · FastAPI

Données réelles, pas de démo

Groupe : Emna Dorai · Khadija Ben Ayed · Aziz Dlissi · Rima Jenhani · Omar Azouz · Med Amine Bejaoui

Encadré par Khemiri Akram · Classe 5SAE10 · ESPRIT · 2026 – 2027

CONTEXTE ET SOLUTION

Des décisions difficiles, six réponses chiffrées

1 625
huileries, dont 931 actives (ONAGRI, 2023)

Prix volatils
parfois sous le coût de production

Les questions du petit oléiculteur

- Mes feuilles sont tachées : quelle maladie ?
- Combien d'eau donner cette semaine ?
- Combien d'olives vais-je récolter ?
- Vendre maintenant ou attendre ?
- Qui me répond simplement, en derja ?

M1 · VISION
Maladies des feuilles
Une photo → la maladie et le conseil

M2 · SÉRIES TEMPORELLES
Irrigation et météo
Litres par arbre, alertes gel et canicule

M3 · RÉGRESSION
Récolte estimée
Kilos d'olives de la parcelle

M4 · SÉRIES TEMPORELLES
Prix de l'huile
Vendre maintenant ou stocker

M5 · NLP + LLM
Assistant en derja
Comprend la question, appelle le bon module

M6 · VISION
Comptage des oliviers
Image vue du ciel → nombre d'arbres

Chaque membre porte un module de bout en bout : données → modèle → API → écran · Sources : ONAGRI · 2

LES FONCTIONNALITÉS

Ce que l’application permet de faire

ESPACE AGRICULTEUR

Créer son compte et se connecter

Diagnostiquer une feuille par photo

Estimer la récolte de la parcelle

Demander à l’assistant en derja

Plan de récolte en un clic

Gérer ses parcelles : position, surface, arbres

Arroser : litres par arbre, alertes

Vendre au bon moment : prix prévu

Compter ses oliviers sur une image

Expliquer chaque résultat avec l’IA, en français ou en derja

BACK-OFFICE ADMINISTRATEUR

- Tableau de bord : comptes, parcelles, oliviers, activité sur 30 jours
- Gestion des comptes agriculteurs
- Gestion des parcelles
- Détail de toutes les prédictions
- État en direct des 6 modèles

Un seul écran de connexion : le rôle ouvre le bon espace

Un seul administrateur, défini dans la configuration

Toutes les prédictions sont enregistrées en base et retrouvées dans l’historique · 3

L'ARCHITECTURE

Le frontend demande, le backend décide

FRONTEND

Angular 21

Espace agriculteur et back-office admin, dans le navigateur

BACKEND

Spring Boot 4 · Java 21

JWT et rôles · PostgreSQL + Flyway · historique · orchestration M6 → M3 → M4

IA

6 services FastAPI

Un conteneur par module, chacun avec son modèle entraîné

Docker Compose : 9 conteneurs démarrés en une commande

API externes : Open-Meteo (météo) · Gemini, Groq et GLM (réponses et explications)

Sécurité : un seul compte admin, routes /api/admin protégées

M1 · MALADIES — M2 · IRRIGATION

Soigner les arbres, arroser juste ce qu’il faut

OMAR AZOUZ

M1 · Diagnostic par photo

Une photo de feuille → la maladie, la zone touchée et le conseil. Photo floue : l’application demande d’en reprendre une.

Précision (508 photos de test)	Résultat
Petit CNN (référence)	75,2 %
MobileNetV3	**97,1 %**

KHADIJA BEN AYED

M2 · Irrigation et alertes

Pour chaque parcelle : les litres d’eau par arbre des prochains jours, et une alerte en cas de gel ou de canicule.

Erreur sur l’ET_0 (test 2023 → 2026)	mm / jour
Même jour l’an dernier	1,06
LSTM	**0,71**

M1 : 3 400 photos réelles, Grad-CAM · M2 : météo ERA5 de 12 gouvernorats et prévisions Open-Meteo · 5

M3 · RÉCOLTE — M4 · PRIX

Prévoir la récolte, vendre au bon moment

MED AMINE BEJAOUI

M3 · Récolte estimée

La production attendue de la saison et les kilos d’olives de sa parcelle, avec une fourchette.

Erreur (MAPE, 2005 → 2024)	Résultat
Régression linéaire (référence)	55,7 %
Random Forest	**40,6 %**

EMNA DORAI

M4 · Prix de l’huile

La courbe du prix prévu sur les prochains mois et un conseil clair : vendre maintenant ou stocker.

Test 2021 → 2026	Résultat
Erreur SARIMA (naïf : 11,7 %)	11,3 %
Gain du conseil (marge 4 %)	**+0,10 TND/kg**

M3 : FAOSTAT 1961 → 2024 et météo ERA5 · M4 : prix FMI 1992 → 2026 en dinars, 9 conseils « stocker » sur 10 gagnants · 6

M5 · ASSISTANT — M6 · COMPTAGE

Répondre en derja, compter les oliviers

RIMA JENHANI

M5 · Assistant en derja

Une question en derja, en arabe ou en français → le bon module répond, Gemini rédige la réponse en derja.

500 questions annotées	F1 macro
TF-IDF mots (référence)	0,72
TF-IDF caractères	**0,75**

AZIZ DLISSI

M6 · Comptage des oliviers

Une image vue du ciel → le nombre d'arbres et l'image annotée. Le résultat alimente le plan de récolte.

6 vergers de test	Résultat
Arbres réels	296
Détectés par OpenCV	**296**

M5 : 19 questions sur 25 bien comprises au test indépendant · M6 : couronnes collées séparées · 7

IA GÉNÉRATIVE, QUALITÉ ET SÉCURITÉ

L’IA pour développer, tester et sécuriser

DÉVELOPPER

Claude Code

- Code, notebooks et documentation
- Prompts précis, avec contraintes
- Chaque proposition vérifiée par une exécution réelle

Gain : une idée codée, testée et corrigée dans la même séance

TESTER

187 tests, tous verts

- Tests écrits avec l’assistance de l’IA
- 11 défauts détectés et traités
- Intégration continue GitHub Actions

Exemple : conseil M4 perdant (−0,47) → marge de 4 % (+0,10 TND/kg)

SÉCURISER

Revue de sécurité

- Bandit : 2 failles → 0 après correction
- npm audit : 0 vulnérabilité
- Aucune clé d’API dans le dépôt

Corrigé : chargement de modèle sûr, URL météo en https

Optimisation des modèles : fine-tuning (M1), réglages sur la validation, six LLM différents, un par module, pour « Expliquer avec l’IA » (Gemini, Groq ; GLM en secours), prompt de 10 règles et few-shot, chaîne de secours, cache météo, tokens limités

DÉMONSTRATION

Une journée avec Zitouna AI

1. Connexion agriculteur, page d’accueil
2. Photo d’une feuille : œil de paon détecté
3. Parcelle : irrigation, récolte, comptage
4. Prix de l’huile : vendre ou stocker
5. Question en derja à l’assistant
6. Connexion admin : le back-office

Backend : 50 tests

Frontend : 19 tests

Services IA : 118 tests

Toutes les réponses viennent des modèles entraînés : aucun mode démo · 9

BILAN

Six modèles réels, des limites assumées

Limites

- M3 national : pas de données régionales ouvertes
- M4 : prix mondial, pas le prix au producteur
- M5 : 500 questions, à enrichir
- M6 : méthode classique, sans YOLOv8

Perspectives

- Extraire les rapports ONAGRI par gouvernorat
- Saisir les prix COI tunisiens
- YOLOv8 sur OliveTreeCrownsDb
- Tests avec de vrais agriculteurs, version mobile

Merci — vos questions ?